

MATHEMATICS

["প্রথম অংশ"-এর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র ও চিত্র অঙ্কন আবশ্যিকভাবে উত্তরপত্রের প্রথম দিকে মার্জিন টেনে ডান দিকে করতে হবে।

কোনো প্রকার সারণী বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে ধরে নিতে হবে। প্রয়োজন মতো গ্রাফ পেপার দেওয়া হবে।]

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 7নং ও 13নং প্রশ্নের বিকল্প 8 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।)

“প্রথম অংশ”

এই অংশের সব প্রশ্নের উত্তর উত্তরপত্রের প্রথম দিকে করতে হবে।

1. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) 10 দিন ও 2 মাস-এর অনুপাত লেখো।

1

(ii) $0 < x < 1$ হলে x^6 , x^2 , x^3 এদের ল.সা.গু. হবে :

(a) x^6

(b) x^3

(c) x^{11}

(d) x^2

1

(iii) k -এর কোন্ মানের জন্য $3x + 4y = 18$; $kx - 4y = 180$ সহসমীকরণগুলির

সমাধান থাকবে না?

1

(iv) সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :

1

(0, 4) ও (0, -3) বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব হবে

(a) 1 একক

(b) 7 একক

(c) 5 একক

(d) -5 একক

(v) PQRS বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের $\angle PQR = 80^\circ$; $\angle DRSP$ -এর মান কত? 1

(vi) $\tan 70^\circ \times \tan 20^\circ$ -এর সরলতম মান লেখো। 1

2. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) প্রথম 21টি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় 11; তাহলে প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় নির্ণয় করো। 2

(ii) $x : y = 3 : 4$ হলে $(3y - x) : (2x + y)$ কত হবে? 2

(iii) দেওয়া আছে $19 \leq 2x - 1 \leq 29$, x -এর চরম ও অবম মান নির্ণয় করো। 2

(iv) ABCD একটি সামান্তরিক এবং $\angle B - \angle C = 60^\circ$; $\angle A$ ও $\angle D$ নির্ণয় করো। 2

(v) DABC সমবাহু এবং AD মধ্যমা, ভরকেন্দ্র G, $GD = 10$ সেমি, GB-র দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। 2

(vi) আয়তক্ষেত্রাকার পিরামিডের শীর্ষবিন্দু সংখ্যা, প্রান্তিকী সংখ্যা এবং তল সংখ্যা যথাক্রমে v , e এবং s হলে $v + s - e =$ কত? 2

(vii) হলে $\sec \alpha$ -এর মান কত? 2

দ্বিতীয় অংশ

3. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও (বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া যাবে।) $2 \times 5 = 10$

(a) একটি পাত্রে সিরাপ ও জলের অনুপাত $3 : 5$ এবং অপর একটি পাত্রে ঐ অনুপাত $6 : 1$; এই দুই পাত্রের মিশ্রণ কি অনুপাতে মেশালে নতুন মিশ্রণে সিরাপ ও জলের অনুপাত $4 : 3$ হবে?

(b) উৎপাদন ব্যয়ের উপর 30% বাড়িয়ে মদন তাঁতি একটি বালুচরি শাড়ির দাম 8,580 টাকা ধার্য করলেন। বিক্রয়ের সময় তিনি ধার্যমূল্যের 10% ছাড় দিলেন। তাঁর লাভের শতকরা হার নির্ণয় করো।

(c) এক ব্যক্তি তাঁর 12 এবং 14 বছরের দুই ছেলের জন্য 18,750 টাকা এমনভাবে ভাগ করে রেখে গেলেন যে যখন তারা 18 বছর বয়সে সাবালক হবে তখন 5% সরলসূদে প্রত্যেকে সুদে আসলে সমান টাকা পাবে। তিনি প্রত্যেকের জন্য কত টাকা রেখে গিয়েছিলেন?

(d) একটি মুদ্রণ যন্ত্রের বর্তমান মূল্য 1,80,000 টাকা, বার্ষিক অবচয় (মূল্যহ্রাস)-এর হার 10% হলে 3 বছর পর যন্ত্রটির মূল্য কত হবে?

4. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4

(a) গ.সা.গু. নির্ণয় করো :

$$x^2 + 3x + 2, 3x^2 + x - 2 \text{ এবং } 2x^3 - x^2 + 3x$$

(b) ল.সা.গু. নির্ণয় করো :

$$15a^3(a+x)^3, 20ax^3(a-x)^3 \text{ এবং } 36a^2x^2(a^2-x^2)^2.$$

5. সমাধান করো (যে কোনো একটি) :

(a) $3x - 4y = 1; 4x = 3y + 6$ [অপনয়ন অথবা বজ্রগুণন পদ্ধতির সাহায্যে]

(b) $(x - 7)(x - 9) = 195$

6. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4

(a) দুই অজ্ঞবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 7; সংখ্যাটির সঙ্গে 27 যোগ করলে সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় পরস্পর স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি নির্ণয় করো।

(b) একটি আয়তক্ষেত্রাকার পার্কের ক্ষেত্রফল 600 বর্গমিটার এবং পরিসীমা 100 মিটার। পার্কটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

7. নিম্নলিখিত অসমীকরণগুলির লেখচিত্র আঁকো এবং সমাধান অঞ্চল নির্দেশ করো (যে-কোনো একটি) 4

(a) $x \geq -3; y \geq 0$ এবং $x + y \leq 10$

(b) $y \leq 0; 3x + 2y + 6 \geq 0$ এবং $3x - 2y \leq 6$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) দেওয়া আছে $\frac{x+y}{x-y} = \frac{a}{b}$, প্রমাণ করো

$$\frac{y^2 + xy}{x^2 - xy} = \frac{a^2 - ab}{b^2 + ab}$$

(b) যদি $a : b = b : c$ হয়, তবে দেখাও যে,

$$abc(a+b+c)^3 = (ab + bc + ca)^3.$$

9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) গোলকের আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘনের সাথে সরল ভেদে থাকে। একটি সীসার গোলকের ব্যাস 14 সেমি। ভেদের সাহায্যে প্রমাণ করো যে ঐ গোলকটি গলিয়ে 7 সেমি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট 8টি গোলক তৈরি করা যাবে। (ধরে নাও গলনের কালে আয়তন স্থির থাকে।)

(b) দেওয়া আছে $a \mid b$ এবং $b \mid c$, দেখাও যে,

$$a^3 + b^3 + c^3 \propto 5abc$$

3

10. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) $a = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ এবং $b = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ হলে $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - ab + b^2}$ -এর মান নির্ণয় করো।

(b) সরল করো :

$$\frac{4\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}} - \frac{30}{4\sqrt{3}-\sqrt{18}} - \frac{\sqrt{18}}{3-\sqrt{12}}$$

11. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×5=10

(a) প্রমাণ করো যে ব্যাস নয় এরূপ কোনো জ্যা-কে যদি বৃত্তের কেন্দ্রগামী কোনো সরলরেখা সমদ্বিখণ্ডিত করে, তাহলে ঐ সরলরেখা ঐ জ্যা-এর উপর লম্ব হবে।

(b) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিস্থভাবে স্পর্শ করলে প্রমাণ করো স্পর্শবিন্দুটি কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার উপর অবস্থিত।

(c) “যদি কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের উপর লম্ব অঙ্কন করা হয় তবে ঐ লম্বের উভয় পার্শ্বস্থিত ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর সদৃশ হবে।”—প্রমাণ করো।

12. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের $AB = DC$, প্রমাণ করো যে $AC = BD$.

(b) ABCD ট্রাপিজিয়মের $AB \parallel CD$; AC এবং BD কর্ণদ্বয় পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো $AO \cdot OD = BO \cdot OC$.

13. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

(a) $\triangle ABC$ -এর $AB = 8$ সেমি., $BC = 6$ সেমি. এবং $\angle ABC = 60^\circ$; ত্রিভুজটি আঁকো। ঐ ত্রিভুজটির পরিবৃত্তটিও আঁকো।

(শুধুমাত্র অঙ্কন চিহ্ন প্রয়োজন)

(b) জ্যামিতিকভাবে $2\sqrt{7}$ -এর মান নির্ণয় করো।

(শুধুমাত্র অঙ্কন চিহ্ন প্রয়োজন)

14. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3

(a) একটি পিরামিডের ভূমি 12 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র এবং ইহার আয়তন 576 ঘনমিটার। ইহার তির্যক উচ্চতা কত?

(c) একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 5544 বর্গসেমি। গোলকটির আয়তন নির্ণয় করো।

15. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

4

(a) একটি অর্ধগোলক ও একটি শঙ্কুর ভূমি ও উচ্চতা সমান। উহাদের আয়তনের অনুপাত এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো।

(b) একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস 50% কমানো হল। আয়তন অপরিবর্তিত রাখতে হলে তারটির দৈর্ঘ্য কত শতাংশ বাড়তে হবে?

16. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2×3=6

(a) একটি সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণ দুটির অন্তর 30° ; ঐ কোণ দুটির মান ডিগ্রি ও রেডিয়ানে প্রকাশ করো।

(b) $\tan A = \frac{x}{y}$, $\frac{\cos A - \sin A}{\cos A + \sin A}$ -এর মান নির্ণয় করো।

(c) $x \cdot \sin 60^\circ \cos^2 30^\circ = \frac{\tan^2 45^\circ \sec 60^\circ}{\operatorname{cosec} 60^\circ}$ হলে, x -এর মান নির্ণয় করো।

(d) DABC-এ প্রমাণ করো :

$$\sin \frac{A+B}{2} + \cos \frac{B+C}{2} = \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{A}{2}$$

17. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

5

(a) একটি জাহাজের ডেক জলতল থেকে 10 মিটার উঁচু। অপু জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে একটি বাতিঘরের শীর্ষবিন্দু 60° উন্নতি কোণে ও পাদদেশ 30° অবনতি কোণে দেখতে পেলেন। জাহাজ থেকে বাতিঘরের দূরত্ব এবং বাতিঘরটির উচ্চতা নির্ণয় করো।

(b) $5\sqrt{3}$ মিটার উঁচু একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে দুর্গা ব্রিজটির একদিকে একটি ধাবমান প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনকে 30° অবনতি কোণে এবং 2 সেকেন্ড পরে ব্রিজের অপরদিকে ইঞ্জিনটিকে 60° অবনতি কোণে দেখতে পেলেন। দুর্গার অবস্থান রেললাইনের উপর উল্লম্বভাবে ছিল যেখানে রেললাইনটি সরলরেখায় অবস্থিত। ট্রেনটির গতিবেগ নির্ণয় করো।

7. নিম্নলিখিত প্রতিটি সমীকরণের লেখচিত্রের উপর দুটি করে বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো :

$$3x + 2y + 6 = 0 \text{ এবং } x + y = 10$$

4

13. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

5

(a) ত্রিভুজের দুটি বাহু এবং ঐ বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত কোণটি প্রদত্ত। ত্রিভুজ অঙ্কনের প্রণালী বর্ণনা করো। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কনের প্রণালীও বর্ণনা করো।

(b) জ্যামিতিকভাবে 28-এর বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করো।